Grundlagen der Strömungslehre

Lösungen der Übungsaufgaben

Ausführliche Lösungswege zum Aufgabenblatt der Vorlesung von Prof. Dr.-Ing. G. Thieleke

Jede Lösung folgt demselben Schema: Skizze, Ansatz (welches Werkzeug und warum), Rechnung mit Zwischenergebnissen, Ergebnis und eine kurze Kontrolle. Gerechnet ist mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ und, wo nicht anders angegeben, $\rho_{Wasser} = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$. Die Ergebnisse sind nachgerechnet, aber nicht mit offiziellen Musterlösungen abgeglichen.

Umfang

Dieses Heft enthält die Aufgaben 1, 2, 7, 8, 9 und 13. Für die übrigen Aufgaben des Blatts lag der Aufgabentext nicht vor; sie werden ergänzt, sobald das Aufgabenblatt vorliegt.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabe 1 – Druckluft-Düse **1**

2 Aufgabe 2 – Gashähne im Hochhaus **3**

3 Aufgabe 7 – Körper im Rohr **4**

4 Aufgabe 8 – Sieb im Rohr **5**

5 Aufgabe 9 – Wasserstrahl gegen Wand im Gerinne **6**

6 Aufgabe 13 – Kreislaufprüfstand **7**

7 Ergebnisübersicht **9**

1 Aufgabe 1 – Druckluft-Düse

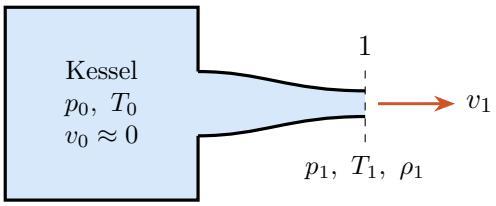


Abbildung 1: Druckluft strömt aus einem Kessel durch eine Düse ins Freie.

Gegeben: Kessel $p_0 = 6\,\mathrm{bar}$, $T_0 = 313{,}15\,\mathrm{K}$ ($40\,^\circ\mathrm{C}$), $v_0 \approx 0$; Austrittsdruck $p_1 = 4\,\mathrm{bar}$; Luft mit $R = 287{,}1\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, $\kappa = 1{,}4$.

Gesucht: a) T_1, v_1, ρ_1 bei verlustfreier Strömung; b) v_1, wenn man die Luft als inkompressibel rechnet, und der Fehler; c) Zustand bei der gemessenen Geschwindigkeit $v_{1c} = 220\,\mathrm{m/s}$ und der Düsenwirkungsgrad.

Ansatz: Bei Gasen mit hoher Geschwindigkeit ändert sich die Dichte merklich. Deshalb

wird nicht mit Bernoulli, sondern mit dem Energiesatz für Gase gerechnet:

$$\frac{v_0^2}{2} + c_p T_0 = \frac{v_1^2}{2} + c_p T_1, \qquad c_p = \frac{\kappa}{\kappa - 1} R = \frac{1{,}4}{0{,}4} \cdot 287{,}1 = 1004{,}9\,\mathrm{J/(kg\,K)}$$

a) Verlustfrei (isentrop)

Isentrope zwischen Kessel und Austritt, Exponent $\frac{\kappa-1}{\kappa} = 0{,}2857$:

$$T_1 = T_0 \left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 313{,}15 \cdot \left(\frac{4}{6}\right)^{0{,}2857}\,\mathrm{K} = 313{,}15 \cdot 0{,}8906\,\mathrm{K} = 278{,}9\,\mathrm{K}\ (5{,}7\,^\circ\mathrm{C})$$

Energiesatz mit $v_0 = 0$:

$$v_1 = \sqrt{2\,c_p\,(T_0 - T_1)} = \sqrt{2 \cdot 1004{,}9 \cdot 34{,}25}\ \mathrm{m/s} = \sqrt{68\,840}\ \mathrm{m/s} = 262{,}4\,\mathrm{m/s}$$

Gasgleichung:

$$\rho_1 = \frac{p_1}{R\,T_1} = \frac{4 \cdot 10^5}{287{,}1 \cdot 278{,}9}\ \mathrm{kg/m^3} = 5{,}00\,\mathrm{kg/m^3}$$

Kontrolle: $p_1/p_0 = 0{,}667 > 0{,}528$, das Druckverhältnis ist unterkritisch. Schallgeschwindigkeit $a_1 = \sqrt{\kappa R T_1} = 335\,\mathrm{m/s}$, also $Ma_1 = 0{,}78 < 1$. Eine einfache (konvergente) Düse reicht.

b) Inkompressibel gerechnet

Dichte bleibt auf dem Kesselwert:

$$\rho_0 = \frac{p_0}{R\,T_0} = \frac{6 \cdot 10^5}{287{,}1 \cdot 313{,}15}\ \mathrm{kg/m^3} = 6{,}67\,\mathrm{kg/m^3}$$

Bernoulli zwischen Kessel und Austritt:

$$v_1 = \sqrt{\frac{2\,(p_0 - p_1)}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 10^5}{6{,}674}}\ \mathrm{m/s} = 244{,}8\,\mathrm{m/s}$$

$$\text{Fehler} = \frac{244{,}8 - 262{,}4}{262{,}4} = -6{,}7\,\%$$

Die Faustregel ($\rho \approx$ const nur bis etwa 70 m/s) ist hier klar verletzt.

c) Mit Verlusten, $v_{1c} = 220\,\mathrm{m/s}$

Die Düse ist adiabat, der Energiesatz gilt also weiter. Nur die Isentrope gilt nicht mehr.

$$T_{1c} = T_0 - \frac{v_{1c}^2}{2\,c_p} = 313{,}15\,\mathrm{K} - \frac{220^2}{2 \cdot 1004{,}9}\,\mathrm{K} = (313{,}15 - 24{,}08)\,\mathrm{K} = 289{,}1\,\mathrm{K}\ (15{,}9\,^\circ\mathrm{C})$$

$$\rho_{1c} = \frac{p_1}{R\,T_{1c}} = \frac{4 \cdot 10^5}{287{,}1 \cdot 289{,}1}\ \mathrm{kg/m^3} = 4{,}82\,\mathrm{kg/m^3}$$

Düsenwirkungsgrad als Verhältnis der kinetischen Energien (wirklich zu isentrop):

$$\eta_D = \frac{v_{1c}^2/2}{v_1^2/2} = \left(\frac{220}{262{,}4}\right)^2 = 0{,}70$$

Die Reibung erwärmt das Gas: $T_{1c} > T_1$ bei gleichem Druck, deshalb ist auch die Dichte kleiner.

Ergebnis

a) $T_1 = 278{,}9\,\mathrm{K}$, $v_1 = 262\,\mathrm{m/s}$, $\rho_1 = 5{,}0\,\mathrm{kg/m^3}$
b) $v_1 = 245\,\mathrm{m/s}$, Fehler $\approx -7\,\%$
c) $T_{1c} = 289{,}1\,\mathrm{K}$, $\rho_{1c} = 4{,}82\,\mathrm{kg/m^3}$, $\eta_D = 0{,}70$

2 Aufgabe 2 – Gashähne im Hochhaus

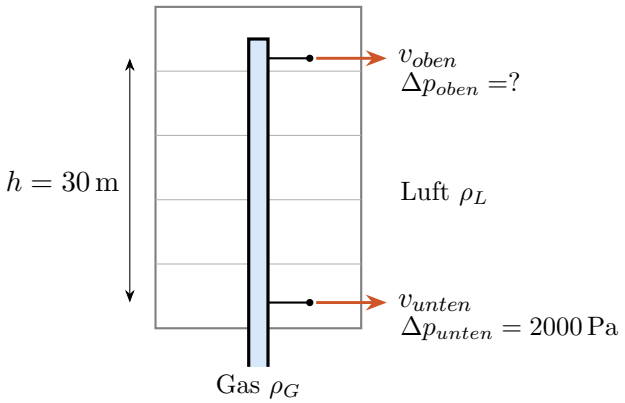


Abbildung 2: Steigleitung mit Gas; ein Hahn im Erdgeschoss, einer 30 m höher.

Gegeben: Überdruck am unteren Hahn $\Delta p_{unten} = 2000\,\mathrm{Pa}$, Höhenunterschied $h = 30\,\mathrm{m}$, Dichtedifferenz Luft – Gas $\rho_L - \rho_G = 0{,}7\,\mathrm{kg/m^3}$. Das Gas ruht in der Leitung.

Gesucht: Verhältnis der Ausströmgeschwindigkeiten v_{oben}/v_{unten}.

Ansatz: Hydrostatik getrennt für die ruhende Gassäule in der Leitung und die Luft außen. Über 30 m sind die Dichten konstant (Höhenformel nicht nötig).

$$p_{G,oben} = p_{G,unten} - \rho_G\, g\, h, \qquad p_{L,oben} = p_{L,unten} - \rho_L\, g\, h$$

Subtrahieren liefert den Überdruck oben:

$$\Delta p_{oben} = p_{G,oben} - p_{L,oben} = \Delta p_{unten} + (\rho_L - \rho_G)\, g\, h = 2000\,\mathrm{Pa} + 0{,}7 \cdot 9{,}81 \cdot 30\,\mathrm{Pa} = 2206\,\mathrm{Pa}$$

Gas ist leichter als Luft, sein Druck nimmt nach oben langsamer ab – der Überdruck wächst mit der Höhe.

Ausströmen aus dem Hahn (Bernoulli, Gas in der Leitung ruht): $v = \sqrt{2\,\Delta p/\rho_G}$. Die Gasdichte kürzt sich heraus:

$$\frac{v_{oben}}{v_{unten}} = \sqrt{\frac{\Delta p_{oben}}{\Delta p_{unten}}} = \sqrt{\frac{2206}{2000}} = 1{,}05$$

Ergebnis

$\Delta p_{oben} \approx 2206\,\mathrm{Pa}$, $v_{oben}/v_{unten} \approx 1{,}05$ – oben strömt das Gas um rund 5 % schneller aus.

3 Aufgabe 7 – Körper im Rohr

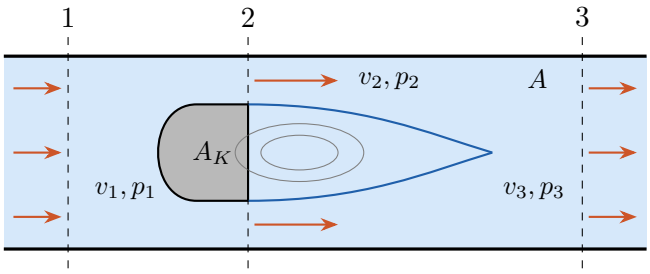


Abbildung 3: Ein Körper mit Stirnfläche A_K verengt das Rohr; dahinter vermischt sich der Strahl wie bei der plötzlichen Erweiterung.

Gegeben: Wasser, $v_1 = 10\,\mathrm{m/s}$, $p_1 = 2\,\mathrm{bar}$, Flächenverhältnis $\alpha = A_K/A = 0{,}5$. Keine Wandreibung.

Gesucht: p_2 am Körperende, p_3 nach der Vermischung, Widerstandsbeiwert c_W des Körpers.

Ansatz: $1 \to 2$: Beschleunigung im Spalt, verlustfrei $\Rightarrow$ Kontinuität und Bernoulli. $2 \to 3$: Vermischung hinter dem Körper $\Rightarrow$ Impulssatz (wie Carnot). $1 \to 3$: Kraft auf den Körper $\Rightarrow$ Impulssatz.

Schritt 1: Querschnitt 2

$$v_2 = v_1 \frac{A}{A - A_K} = \frac{v_1}{1-\alpha} = \frac{10}{0{,}5}\,\mathrm{m/s} = 20\,\mathrm{m/s}$$

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}\left(v_1^2 - v_2^2\right) = 2\cdot 10^5\,\mathrm{Pa} + 500\cdot(100 - 400)\,\mathrm{Pa} = 0{,}5\cdot 10^5\,\mathrm{Pa} = 0{,}5\,\mathrm{bar}$$

Schritt 2: Querschnitt 3 (Impulssatz $2 \to 3$)

Wie bei Carnot wirkt p_2 auch auf die Rückseite des Körpers, also auf den ganzen Querschnitt A. Durch den Spalt tritt der Impulsstrom $\rho\, v_2^2\,(1-\alpha)A$ ein, in 3 ist $v_3 = v_1$ (Kontinuität):

$$p_2\, A + \rho\, v_2^2\,(1-\alpha)\,A = p_3\, A + \rho\, v_3^2\, A$$

$$p_3 = p_2 + \rho\left[v_2^2(1-\alpha) - v_3^2\right] = 0{,}5\cdot 10^5\,\mathrm{Pa} + 1000\cdot(400\cdot 0{,}5 - 100)\,\mathrm{Pa} = 1{,}5\,\mathrm{bar}$$

Schritt 3: Widerstandskraft und c_W

Impulssatz von 1 bis 3: Die Impulsströme heben sich auf ($v_1 = v_3$), es bleibt

$$F_W = (p_1 - p_3)\,A = 0{,}5\,\mathrm{bar}\cdot A$$

Bezogen auf Staudruck und Stirnfläche des Körpers:

$$c_W = \frac{F_W}{\frac{\rho}{2} v_1^2\, A_K} = \frac{p_1 - p_3}{\frac{\rho}{2} v_1^2\,\alpha} = \frac{0{,}5\cdot 10^5}{500\cdot 100\cdot 0{,}5} = 2{,}0$$

Allgemein mit $p_1 - p_3 = \frac{\rho}{2}(v_2 - v_1)^2 = \frac{\rho}{2} v_1^2 \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^2$:

$$c_W = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$$

Kontrolle: Der Druckverlust $p_1 - p_3 = 0{,}5\,\text{bar}$ ist genau der Carnot-Verlust $\frac{\rho}{2}(v_2 - v_3)^2 = 500 \cdot 10^2\,\text{Pa}$. ✓

Ergebnis

$p_2 = 0{,}5\,\text{bar}, \quad p_3 = 1{,}5\,\text{bar}, \quad c_W = \dfrac{\alpha}{(1-\alpha)^2} = 2{,}0$

4 Aufgabe 8 – Sieb im Rohr

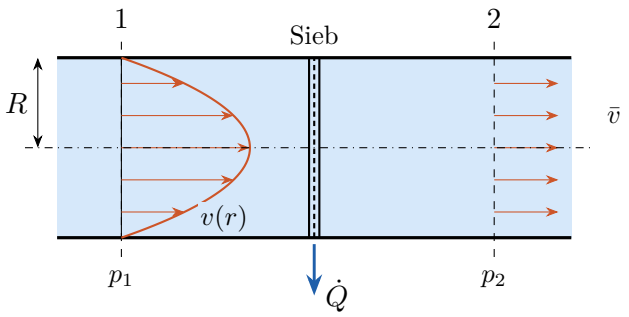


Abbildung 4: Vor dem Sieb laminares Parabelprofil, dahinter gleichmäßiges Profil. Die im Sieb verlorene Energie wird als Wärme $\dot{Q}$ abgeführt.

Gegeben: Rohr mit Radius R, Drücke p_1, p_2, Dichte ρ; in 1 laminares Profil $v(r) = v_{max}\left(1 - r^2/R^2\right)$, in 2 gleichmäßiges Profil.

Gesucht: a) Kraft F auf das Sieb, b) abzuführender Wärmestrom $\dot{Q}$ (Temperatur soll konstant bleiben).

Ansatz: Weil das Profil in 1 nicht gleichmäßig ist, braucht man die Korrekturbeiwerte für Impuls (β) und kinetische Energie (α).

Vorarbeit: mittlere Geschwindigkeit und Beiwerte

$$\bar{v} = \frac{1}{\pi R^2}\int_0^R v_{max}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{v_{max}}{2} = v_2$$

$$\beta = \frac{1}{A}\int_A \left(\frac{v}{\bar{v}}\right)^2 \mathrm{d}A = \frac{v_{max}^2\,\pi R^2/3}{\bar{v}^2\,\pi R^2} = \frac{4}{3}, \qquad \alpha = \frac{1}{A}\int_A \left(\frac{v}{\bar{v}}\right)^3 \mathrm{d}A = \frac{v_{max}^3\,\pi R^2/4}{\bar{v}^3\,\pi R^2} = 2$$

a) Kraft auf das Sieb (Impulssatz)

Kontrollfläche von 1 bis 2, Wandreibung vernachlässigt:

$$p_1 A + \beta\,\rho\,\bar{v}^2 A - p_2 A - \rho\,\bar{v}^2 A - F = 0$$

$$F = (p_1 - p_2)\,\pi R^2 + (\beta - 1)\,\rho\,\bar{v}^2\,\pi R^2 = \pi R^2\left[(p_1 - p_2) + \frac{\rho\,v_{max}^2}{12}\right]$$

Das Sieb muss also nicht nur die Druckdifferenz aufnehmen, sondern auch den Impuls, den es beim Vergleichmäßigen des Profils aus der Strömung nimmt.

b) Wärmestrom (Energiebilanz)

Bei konstanter Temperatur bleibt die innere Energie gleich. Alles, was an Druck- und kinetischer Energie verloren geht, muss als Wärme hinaus:

$$\dot{Q} = Q\left[(p_1 - p_2) + (\alpha - 1)\,\rho\,\frac{\bar{v}^2}{2}\right], \qquad Q = \bar{v}\,\pi R^2 = \frac{v_{max}}{2}\,\pi R^2$$

$$\dot{Q} = \pi R^2\,\frac{v_{max}}{2}\left[(p_1 - p_2) + \frac{\rho\,v_{max}^2}{8}\right]$$

Ergebnis

$$F = \pi R^2\left[(p_1 - p_2) + \frac{\rho\,v_{max}^2}{12}\right], \qquad \dot{Q} = \pi R^2\,\frac{v_{max}}{2}\left[(p_1 - p_2) + \frac{\rho\,v_{max}^2}{8}\right]$$

Die Aufgabe nennt keine Zahlenwerte für die Geschwindigkeit, deshalb bleibt v_{max} im Ergebnis.

5 Aufgabe 9 – Wasserstrahl gegen Wand im Gerinne

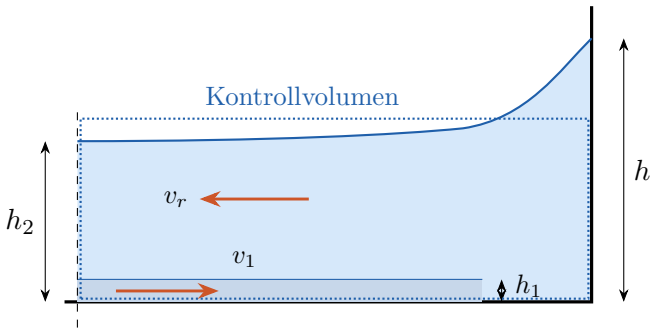


Abbildung 5: Ein flacher Strahl (h_1, v_1) läuft am Boden gegen eine Wand und strömt oben mit v_r zurück. An der Wand staut sich das Wasser auf die Höhe h.

Gegeben: $h_1 = 0{,}03\,\mathrm{m}$, $v_1 = 8\,\mathrm{m/s}$, Wassertiefe links $h_2 = 0{,}5\,\mathrm{m}$. Breite b (kürzt sich heraus).

Gesucht: Wasserhöhe h an der Wand.

Ansatz: Kontrollvolumen vom linken Schnitt (Tiefe h_2) bis zur Wand. In beiden Schnitten ist die Druckverteilung hydrostatisch. An der Wand ruht das Wasser.

Schritt 1: Rückströmung (Kontinuität)

Was unten zuströmt, muss oben zurück:

$$v_1\,h_1 = v_r\,(h_2 - h_1) \quad \Rightarrow \quad v_r = \frac{v_1\,h_1}{h_2 - h_1} = \frac{8 \cdot 0{,}03}{0{,}47}\,\mathrm{m/s} = 0{,}51\,\mathrm{m/s}$$

Schritt 2: Impulssatz in Strömungsrichtung (pro Breite)

Hydrostatische Druckkräfte links und an der Wand; der zuströmende Strahl und die abströmende Rückströmung bringen beide Impuls in $+x$-Richtung:

$$\frac{\rho g}{2}\,h_2^2 + \rho\,v_1^2\,h_1 + \rho\,v_r^2\,(h_2 - h_1) = \frac{\rho g}{2}\,h^2$$

$$h = \sqrt{h_2^2 + \frac{2}{g}\left[v_1^2\,h_1 + v_r^2\,(h_2 - h_1)\right]}$$

Schritt 3: Zahlen

$$v_1^2\,h_1 + v_r^2\,(h_2 - h_1) = 64 \cdot 0{,}03 + 0{,}51^2 \cdot 0{,}47 = (1{,}920 + 0{,}122)\,\mathrm{m^3/s^2} = 2{,}04\,\mathrm{m^3/s^2}$$

$$h = \sqrt{0{,}25 + \frac{2 \cdot 2{,}04}{9{,}81}}\ \mathrm{m} = \sqrt{0{,}666}\ \mathrm{m} = 0{,}82\,\mathrm{m}$$

Ergebnis

$v_r \approx 0{,}51\,\mathrm{m/s}, \quad h \approx 0{,}82\,\mathrm{m}$

6 Aufgabe 13 – Kreislaufprüfstand

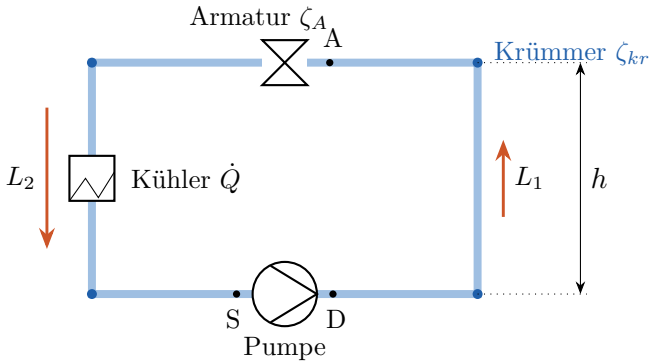


Abbildung 6: Geschlossener Wasserkreislauf (schematisch): Die Pumpe fördert von D über L_1 mit zwei Krümmern hinauf zur Armatur (Messstelle A, Höhe h), von dort über L_2 mit zwei Krümmern und den Kühler zurück nach S.

Gegeben: Wasser, $Q = 0{,}25\,\mathrm{m^3/s}$, $D = 0{,}2\,\mathrm{m}$, Rohrreibung $\lambda\frac{L_1+L_2}{D} = 3{,}5$, Armatur $\zeta_A = 3{,}0$, je Krümmer $\zeta_{kr} = 0{,}4$, Wirkungsgrade $\eta_i = 0{,}85$, $\eta_m = 0{,}95$; Überdruck p_A an der Armatur, die um h über der Pumpe liegt.

Gesucht: a) spezifische Förderarbeit Y^*, b) Antriebsleistung P, c) Wärmestrom $\dot{Q}$ im Kühler, d) Drücke p_D und p_S an der Pumpe.

Annahmen: vier Krümmer wie in der Skizze, je zwei in L_1 und L_2; L_1 führt von der Druckseite D zur Armatur.

Ansatz: Im geschlossenen Kreislauf sind Anfangs- und Endpunkt gleich. Druck, Geschwindigkeit und Höhe heben sich auf, die Pumpe deckt genau die Verluste; die Höhe h fällt heraus.

Vorarbeit

$$v = \frac{Q}{\pi D^2/4} = \frac{0{,}25}{\pi \cdot 0{,}01}\,\mathrm{m/s} = 7{,}96\,\mathrm{m/s}, \qquad \frac{v^2}{2} = 31{,}7\,\mathrm{J/kg}, \qquad \rho\frac{v^2}{2} = 0{,}317\,\mathrm{bar}$$

a) Spezifische Förderarbeit

$$Y^* = \frac{v^2}{2}\left[\lambda\frac{L_1+L_2}{D} + \zeta_A + 4\,\zeta_{kr}\right] = 31{,}7 \cdot (3{,}5 + 3{,}0 + 1{,}6)\,\mathrm{J/kg} = 256\,\mathrm{J/kg}$$

b) Antriebsleistung

Hydraulische Leistung $\rho Q Y^* = 1000 \cdot 0{,}25 \cdot 256\,\mathrm{W} = 64{,}1\,\mathrm{kW}$. Bei der Pumpe werden die Wirkungsgrade dividiert:

$$P = \frac{\rho Q Y^*}{\eta_i \, \eta_m} = \frac{64{,}1\,\mathrm{kW}}{0{,}85 \cdot 0{,}95} = 79\,\mathrm{kW}$$

c) Wärmestrom im Kühler

Ins Wasser geht alles außer den mechanischen Verlusten (Lager, Dichtungen): die hydraulische Leistung plus die inneren Pumpenverluste. Im stationären Betrieb muss genau das im Kühler wieder heraus:

$$\dot{Q} = \eta_m \, P = \frac{\rho Q Y^*}{\eta_i} = \frac{64{,}1\,\mathrm{kW}}{0{,}85} = 75\,\mathrm{kW}$$

d) Drücke an der Pumpe

Erweiterte Bernoulli-Gleichung mit Überdrücken, gleiche Geschwindigkeit überall. Von D hinauf zur Armatur (Höhe h, Leitung L_1, zwei Krümmer):

$$p_D = p_A + \rho g h + \rho \frac{v^2}{2} \left(\lambda \frac{L_1}{D} + 2\,\zeta_{kr} \right) \approx 4{,}48\,\mathrm{bar}$$

Von der Armatur hinunter zur Saugseite S (Armatur, Leitung L_2, zwei Krümmer):

$$p_S = p_A + \rho g h - \rho \frac{v^2}{2} \left(\zeta_A + \lambda \frac{L_2}{D} + 2\,\zeta_{kr} \right) \approx 1{,}91\,\mathrm{bar}$$

Kontrolle: Die Pumpe muss genau die Druckdifferenz aufbringen, die der Kreislauf verbraucht:

$$p_D - p_S = \rho Y^* = 1000 \cdot 256\,\mathrm{Pa} = 2{,}56\,\mathrm{bar} \;\checkmark$$

Ergebnis

a) $Y^* \approx 256\,\mathrm{J/kg}$
b) $P \approx 79\,\mathrm{kW}$
c) $\dot{Q} \approx 75\,\mathrm{kW}$
d) $p_D \approx 4{,}48\,\mathrm{bar}$, $p_S \approx 1{,}91\,\mathrm{bar}$ (Überdruck); $p_D - p_S = \rho Y^*$

7 Ergebnisübersicht

Nr.	Ergebnis	Werkzeug
1a	$T_1 \approx 278{,}9\,\mathrm{K}$, $v_1 \approx 262\,\mathrm{m/s}$, $\rho_1 \approx 5{,}0\,\mathrm{kg/m^3}$	Isentrope, Energiesatz Gas
1b	$v \approx 245\,\mathrm{m/s}$, Fehler $\approx -7\,\%$	Bernoulli, $\rho = \rho_0$
1c	$T_1 \approx 289{,}1\,\mathrm{K}$, $\rho_1 \approx 4{,}82\,\mathrm{kg/m^3}$, $\eta_D \approx 0{,}70$	Energiesatz Gas
2	$\Delta p_{oben} \approx 2206\,\mathrm{Pa}$, $v_{oben}/v_{unten} \approx 1{,}05$	Hydrostatik
7	$p_2 = 0{,}5\,\mathrm{bar}$, $p_3 = 1{,}5\,\mathrm{bar}$, $c_W = \alpha/(1-\alpha)^2 = 2{,}0$	Bernoulli, Impulssatz
8	$F = \pi R^2 \left[(p_1 - p_2) + \rho v_{max}^2/12\right]$	Impulssatz, $\beta = 4/3$
	$\dot{Q} = \pi R^2 \frac{v_{max}}{2} \left[(p_1 - p_2) + \rho v_{max}^2/8\right]$	Energiesatz, $\alpha = 2$
9	$h \approx 0{,}82\,\mathrm{m}$	Kontinuität, Impulssatz
13	$Y^* \approx 256\,\mathrm{J/kg}$, $P \approx 79\,\mathrm{kW}$, $\dot{Q} \approx 75\,\mathrm{kW}$, $p_D \approx 4{,}48\,\mathrm{bar}$, $p_S \approx 1{,}91\,\mathrm{bar}$	erweiterte Bernoulli